Przewodnik po systemach plików i uprawnieniach w systemie Windows

1. Podstawowe pojęcia i struktura danych

- **System plików** odpowiada za metodę, według której dane są zapisywane, organizowane i odczytywane z nośnika.
- **Sektor** to najmniejsza fizyczna cząstka pamięci dyskowej, mająca zazwyczaj stały rozmiar 512 bajtów.
- **Klaster (jednostka alokacji)** składa się z określonej liczby sąsiadujących sektorów i stanowi minimalny obszar przydzielany plikom przez system operacyjny.
- **Ścieżka dostępu** to kompletny adres wskazujący lokalizację konkretnego pliku lub katalogu w hierarchicznym drzewie katalogów systemu Windows (gdzie poszczególne poziomy oddzielane są ukośnikiem wstecznym \).

2. Charakterystyka systemów plików

- **FAT16:** Starszy standard wykorzystujący 16-bitową tablicę alokacji; charakteryzuje się bardzo dużymi ograniczeniami (maksymalny rozmiar partycji oraz pojedynczego pliku wynosi zazwyczaj do 2 GB).
- **FAT32:** Rozwinięcie wersji 16-bitowej, obsługujące partycje do 32 GB oraz pliki o wielkości do 4 GB. Posiada mechanizm zapasowej kopii tablicy FAT.
- **exFAT:** Format zoptymalizowany przez Microsoft pod kątem nowoczesnych pamięci przenośnych (np. pendrive'ów), oparty na 64-bitowej adresacji i oferujący ogromne limity pojemności (pliki do 16 EB).
- **NTFS:** Zaawansowany system operacyjny oparty na głównej tablicy plików ($MFT). Zapewnia odporność na awarie, obsługę szyfrowania, kompresji, kontrolę limitów miejsca oraz precyzyjne mechanizmy uprawnień.

3. Organizacja plików i katalogów w systemie Windows

- **Nazewnictwo:** Nazwa pliku składa się z właściwego członu oraz rozszerzenia określającego jego typ (np. .exe, .txt, .pdf). Nazwa może liczyć do 255 znaków i nie może zawierać niedozwolonych znaków specjalnych.
- **Znaki wieloznaczne (wildcards):** Gwiazdka (*) zastępuje dowolny ciąg znaków, natomiast znak zapytania (?) odnosi się do dokładnie jednego wybranego znaku.
- **Kluczowe katalogi systemowe:**
- \Windows – główne repozytorium plików niezbędnych do pracy systemu.
- \Program Files oraz \Program Files (x86) – katalogi przeznaczone odpowiednio dla aplikacji 64-bitowych oraz 32-bitowych.

- \Users – miejsce składowania profili użytkowników, obejmujące m.in. pulpiti, dokumenty, pobrane pliki oraz folder publiczny.

4. Atrybuty plików i zarządzanie nimi (attrib)

Pliki w systemie Windows mogą posiadać m.in. atrybuty: *tylko do odczytu*, *ukryty*, *systemowy*, *archiwalny*, a także w systemie NTFS – *szyfrowany* lub *skompresowany*. Do modyfikowania tych właściwości z poziomu wiersza poleceń służy komenda attrib. Przykładowo, polecenie attrib +H +R plik.txt nadaje wskazanemu plikowi status ukrytego oraz chronionego przed edycją.

5. Listy kontroli dostępu (ACL) i uprawnienia NTFS

- **Listy ACL (Access Control List):** Zbiór reguł powiązanych z obiektem, które precyzują, jakie prawa mają poszczególni użytkownicy lub grupy.
- **Zasada „Zezwalaj” kontra „Odmów”:** Uprawnienia można nadawać lub blokować. Kluczową zasadą jest to, że reguła **Odmów** ma zawsze wyższy priorytet i skutecznie unieważnia ewentualne przywileje wynikające z członkostwa w grupach.
- **Dziedziczenie:** Obiekty potomne (pliki i podfoldery) domyślnie przejmują uprawnienia skonfigurowane w folderze nadrzędnym.
- **Poziomy uprawnień:** Oprócz uprawnień podstawowych (np. Odczyt, Zapis, Modyfikacja, Pełna kontrola) dostępne są szczegółowe uprawnienia specjalne dotyczące m.in. zmiany atrybutów, usuwania czy przejmowania własności obiektu. Właściciel pliku oraz administratorzy systemu zawsze zachowują możliwość odzyskania kontroli nad zasobem.

6. Udostępnianie zasobów w sieci lokalnej

- **Konfiguracja sieci:** Aby komputery w sieci mogły się widzieć i wymieniać plikami, należy aktywować odpowiednie profile (np. odnajdowanie sieci oraz udostępnianie plików i drukarek).
- **Uprawnienia udziału sieciowego:** Odrębne od uprawnień NTFS, pozwalają zarządzać dostępem dla użytkowników łączących się zdalnie (kategorie: *Odczyt*, *Zmiana*, *Pełna kontrola*). Ostateczny dostęp do pliku w sieci jest zawsze wypadkową restrykcji nałożonych przez udziały sieciowe oraz system plików NTFS.
- **Monitorowanie:** Narzędzie systemowe *Foldery udostępnione* (dostępne w przystawce Zarządzanie komputerem) umożliwia bieżący podgląd aktywnych udziałów, otwartych sesji oraz plików blokowanych przez użytkowników sieciowych.